

# GISELE — Documento de Handover

**Repositório:** C:\Projetos\Visualizador **Versão atual:** v2.12.1 — Build marker 20260601-20400-bandlevels **Arquivos críticos (sempre em lockstep):** - figuras\_SisMOM\_v23.html (raiz) - electron-app/figuras\_SisMOM\_v23.html (cópia idêntica para o build Electron) - miscelaneas/manifest.json + miscelaneas/\*.geojson (raiz + electron-app)

**Importante:** todo patch no HTML deve ser aplicado nos DOIS arquivos. Validar com `node --check` e `md5sum` antes de seguir. O Edit tool tem tendência a truncar o tail; SEMPRE checar `</html>` final e reconstruir a partir do `gt-misc-data-corais_br` se faltar.

**Mudanças de UI v2.4 → v2.5:** o painel direito foi reorganizado em árvore ERMA-style (Background / Miscelânea / Camadas / Ferramentas) com sub-menu **Configuração da Camada** por nó (paleta/min-max/clip/contornos/calc per-layer) movido fisicamente por `appendChild`. Nova **Calculadora dupla:** expressão livre entre camadas em Ferramentas + operador-escalar per-layer na Configuração da Camada. Item **“Abrir TIF local (inspeção)”** foi removido do menu Ferramentas (use + **Adicionar GeoTIFF/GeoJSON** ou a aba dedicada do header).

**Mudanças v2.5 → v2.6:** (1) Nova **Calculadora Temporal** em Configuração da Camada com sintaxe `tN/hN`, ranges `t1..t24`, funções `sum/mean/max/min/count`. (2) **Exportar GeoJSON** (raster→nuvem de pontos): campo cheio, polígono/retângulo desenhado, ou recorte por camada vetorial carregada. Também **série temporal de ponto → GeoJSON**. (3) **Importar Shapefile** (.shp standalone ou .zip) como camada vetorial — parser puro JS embarcado + ZIP reader via `DecompressionStream`. (4) Fix HUD lat/lon/valor (default ON + toggle na árvore ERMA). (5) Botão `□/○` explícito em cada camada com dim de row ao ocultar. (6) Renderer `re-speita style.noVertices` (linha pura sem bolinhas em cada vértice — essencial para shapes com centenas de vértices).

**Mudanças v2.6 → v2.7:** (1) **Python helper opcional** (FastAPI + rasterio + httpx) embedado no Electron como subprocess — acelera extração temporal, calculadora temporal e perfil de linha com fetches paralelos (~10× speedup esperado). Frontend tem **fallback transparente** para JS quando o helper está offline. Badge UI no canto inferior direito mostra status `< Python` ou `JS only`. (2) Sub-menu da árvore ERMA renomeado de `⊗ Configuração da Camada` → `□ Ferramentas`. (3) **Slider de opacidade** adicionado no painel (sincroniza com a camada ativa ao expandir nós). (4) Widget de calculadora escalar per-layer (`op + escalar + Aplicar`) removido — coberto pelo textarea de Tempos. (5) **Marching squares otimizado** (single-pass + máscara pré-computada `Uint8Array` + `early-skip` por `cellMin/cellMax` + zero closures no hot loop): ~8-15× mais rápido. (6) **Cache de contornos** com fingerprint dos dados (URL do TIF para primary) + LRU true (touch on hit) + cap 100 — animações com contornos ligados ficam quase instantâneas após primeira passagem.

**Mudanças v2.7 → v2.8:** (1) **Estatísticas no GeoJSON exportado:** `metadata.stats` inclui `min`, `max`, `soma`, `média`, `média ponderada pela área` (`Soma / Área km²`) e `área total em m²`. (2) **Popup de resultado** após Polígono/Retângulo/Por camada/Área total — não auto-salva mais; usuário vê tabela com stats e decide via botão `□ Salvar GeoJSON`. (3) **Reorganização da árvore Exportar GeoJSON** — 5 opções top-level: `□ Série temporal em ponto`, `■ Por polígono`, `□ Por retângulo`, `□ Por camada vetorial`, `□ Área total da camada`. (4) **Ícone “?” com popup de help** em cada seção (Calculadora, Exportar, Tempos) substituindo descrições inline; `gtShowHelpPopup` com auto-posicionamento. (5) **Highlight visual da opção selecionada** em Exportar GeoJSON — borda + background cyan + bullet `●` enquanto a ferramenta está ativa; flash animado na Área total.

**Mudanças v2.8 → v2.9:**

**Python helper estendido:** (1) **Cache decoded em memória** (`OrderedDict` LRU 256 entradas) + **endpoint** `/v1/render/png` que aplica paleta server-side via `matplotlib (viridis/plasma/RdBu_r/terrain/...)` + `Pillow`, com hierarquia de 4 níveis (`png cache` → `decoded cache` → `disk cache` → `FTP`). Auto `vmin/vmax` por percentil 5-95 quando não passado; `NoData` → `alpha=0`. `/health` reporta stats dos dois caches. (2) **Bridge JS gtPy-Helper.renderTilePNG(url, opts)** retorna `ImageBitmap` pronto para `drawImage` (fallback `HTMLImageElement` quando `createImageBitmap` indisponível). Opt-in, não altera caminho

principal de animação.

**Polígonos do usuário (novo módulo completo):** (1) Storage `gtSavedPolygons` em local-Storage (chave `gisele.savedPolygons.v1`) com `save/list/getById/exists/remove/rename/setColor/clear`. Em Electron, persiste em disco (`%APPDATA%\GISELE\Local Storage`). (2) **Submenu “Polígonos do usuário”** dentro de Ferramentas com lista colapsável ☐ Lista de salvos (N), ações = Desenhar e salvar / ☐ Exportar / ☐ Importar. Cada linha: checkbox de visualização (toggle on/off no mapa, cor magenta default) + nome +  **gerenciar** (renomeia + mostra perímetro/área/bbox/data) + **color picker** (contorno) + ☐ **excluir**. (3) `gtAddUserPolyLayer(savedId)` converte registro salvo em `gtExtraLayer` `isUserPoly=true` (geojson FeatureCollection com 1 Polygon). Toggled-on layers aparecem automaticamente em ☐ **Por camada vetorial** do Exportar GeoJSON com origem “Polígono do usuário”. (4) **Drawing flow:** novo intent `_gtDrawIntent='save-only'` salva o polígono sem extração; 'export' (default) abre dialog com opção de salvar + extrair. Após salvar, ativa visualização automática. (5) Export/Import via arquivo .geojson (FeatureCollection com metadados # M1=...).

**Reorganização UI massiva:** (1) **Lat/Lon/Valor** movido da toolbar para `<li>` dentro de Ferramentas (título capitalizado). (2) **Polígonos do usuário** dentro de Ferramentas (não mais em Miscelânea). (3) **Drag-and-drop reorder** das ferramentas via grip ☐ à esquerda de cada `<li>` — ordem persistida em localStorage chave `gisele.tools.order.v1`. Implementação via HTML5 DnD com `data-tool-id`. (4) **Boot sempre colapsado:** todas as 4 seções top-level (Background/Miscelânea/Camadas/Ferramentas) sem atributo open; botão Collapse folders → “Expand folders”. (5) **Camadas:** gear  inline + ☐ **trash** substituem `<details>` “Ferramentas” e botão ×. Gear abre painel de Configuração inline embaixo da linha; estado ativo destaca em cyan. (6) **Polígonos do usuário no `gtRenderTreeUserPoly`** com lista colapsável memorizada entre re-renders.

**Multi-painel: bbox sync + travamento + replicação:** (1) `SisMOM_Map` ganhou API `getViewport/applyViewportRaw(vp)/setViewportChangeListener(cb)`. `_fireVp()` dispara após pan/wheel/zoomBy/fitTo/resize. Flag `_vpSilent` em `applyViewportRaw` evita loop. (2) `_gtMakeViewportPropagator(srcIdx)` copia vp do slot fonte para todos os outros via `applyViewportRaw`; guard `_gtSyncingVp` previne recursão. Novo slot copia vp do painel 1 ao ser criado. (3) **`_gtApplyMapView lock no painel 1:`** para slots  $\neq 0$ , copia `_gtSlotMap[0].getViewport()` em vez de `fitTo(bbox)` do layer — preserva área do painel 1 ao trocar modelo em M1/2/3/4. (4) Ao **trocar modelo em slot  $\neq 0$**  para um diferente do painel 1, `s.data = s0.data` (alinha condição inicial; valid time alinha via `getEffectivePasso`). (5) **Lock por painel** (☐ botão ao lado do pin): `gtLockedPanels: Set<number>`. Ações replicadas para travados: distância, linha, texto, perfil, **limpar anotações**. (6) **Perfil combinado:** amostra todos painéis-alvo, plota curvas coloridas por painel (paleta fixa azul/vermelho/verde/roxo), tooltip multi-série, CSV combinado `value_M1/M2/...`. (7) **Série temporal multi-painel:** amostragem **paralela** via `Promise.all` com progress agregado `M1:48/48✓ · M2:24/48 · M3:x`, drawing incremental, sort por `slotIdx`, CSV combinado.

**Gráficos interativos (TS + Perfil):** (1) **Toggle on/off por chip da legenda** — click no chip alterna `ts.visible`; chip OFF tem  + `opacity 0.4`. Y range auto-zooma sobre só os visíveis. (2) **Ícone** ☐ nos chips ajuda a descobrir a affordance. (3) **Zoom por click-and-drag** (rubber-band) sobre a área do plot; mouseup aplica zoom; double-click ou botão “ zoom” reseta. Hint “arraste para zoom · duplo-clique reseta” no canto. CSS `.gt-chart-zoom-rect / .gt-chart-zoom-reset`. (4) **Clipping** (`ctx.save() + rect(margin.l, margin.t, plotW, plotH) + ctx.clip() + ctx.restore()`) ao redor das curvas — quando zoomado, valores fora do range não extrapolam para os eixos/labels.

## Mudanças v2.9 → v2.10:

**Cidades brasileiras (nova miscelânea agrupada por UF):** (1) Novo item `cidades_br` no `manifest.json` — 240 cidades (capitais + principais), props `nome/uf/regiao/populacao/capital`, com dois campos novos de manifesto: `groupByProp` (agrupa por UF) + `groupOrder` (ordem por região, N→S). (2) Novo render hierárquico `_gtRenderMiscGroupedItem`: `<details>` por item → `<details>` por UF (lazy-load no toggle); cada UF vira camada própria com id `cidades_br::SP` (checkbox liga/desliga TODAS as cidades do estado de uma vez). (3) Cabeçalho com contador (240 em 27 grupos) + ações globais ✓ Todos / ☐ Limpar; dentro

de cada estado, filtro de texto ☐ Filtrar cidades... + ações locais ☒ Todas / ☐ Nenhuma.  
(4) GeoJSON embarcado inline (<script id="gt-misc-data-cidades\_br">) para file://.  
(5) Script gerador dev/baixar\_cidades\_brasil.py. Bicópia raiz↔electron sincronizada (manifest + geojson, md5 confere).

**Cliente Python gisele\_ts (api-client/):** módulo standalone que envelopa o endpoint /v1/timeseries/point do helper Python — extração de série temporal num ponto (lat, lon) a partir de scripts/notebooks/pipelines. Componentes: gisele\_ts/client.py + models.py + CLI (\_\_main\_\_.py) + examples/extract\_ts.py + setup.py (pip install -e .). README com instruções de uso standalone (python server.py --port 8000).

**Infra/versão:** .gitignore ganhou patterns Python (\_\_pycache\_\_/, \*.pyc, \*.egg-info/). package.json + package-lock.json 2.9.0 → 2.10.0. Build marker 20260531-11500-collapsed → 20260601-12000-cidades.

### Mudanças v2.10.0 → v2.11.0:

**Correção multipainel — MERGE/análise com recuo automático de data:** painéis de análise (frequencia=0, ex.: MERGE) em M2-M4 continuam alinhados à data de **validade do M1**, mas quando não há imagem no FTP nessa data (ex.: MERGE do dia ainda não publicado) agora **recuam automaticamente** dia a dia (passo = freq\_rodadas, 1 dia p/ MERGE) até a observação mais recente disponível (até ANA\_FALLBACK\_MAX = 14 tentativas). Nova carregarAnaliseComFallback (probe via new Image() + cache por alvo s.\_anaCache); applyAnalysisDates ficou **idempotente** (s.\_anaAlignTarget impede resetar a data já resolvida em re-renders); badge ← **RECUADO** no resumo do topo quando a data exibida difere da validade do M1; “Tentar novamente” limpa o cache. Não afeta animação (cai no caminho simples de carga) nem o fluxo GeoTIFF.

**Desenho no modo PNG/GIF (linha, área, texto) + seleção/lock/replicação por painel:** novo módulo paralelo ao do GeoTIFF. (1) Cada painel ganha uma **toolbar no topo** (.png-toolbar, só em modo PNG): seletor de painel ativo (M1..M4), ☐ lock, ☐ pan, / linha, □ área, T texto, <X> borracha, seletor de cor e ☐ limpar. (2) Anotações num <canvas class="png-anno"> dentro do .map-viewport, em **coords normalizadas ao conteúdo da imagem** (object-fit:contain via pngContentRect), acompanhando zoom/pan pelo transform CSS do viewport — PNG é imagem estática, sem georreferência. (3) Linha/área multi-vértice (clique adiciona, duplo-clique/Enter finaliza, Esc cancela), texto via prompt, borracha por hit-test (vértice/segmento). (4) **Lock + replicação:** desenhar num painel travado replica a anotação clonada para todos os travados na mesma posição relativa (pngTargets/pngCommit). (5) Redesenho em load de imagem (anima também), ResizeObserver por viewport, troca de modo/layout. Estado em memória (pngAnnots/pngLockedPanels/pngActivePanel/pngColor). Isolado: não toca no GeoTIFF (lat/lon) nem na animação. Hooks via try/catch.

**Versão:** package.json + package-lock.json 2.10.0 → 2.11.0. Build marker 20260601-12000-cidades → 20260601-12300-pngmenu. (v2.11.0 agrupa o fix do MERGE + o desenho no PNG num único release.)

**Mudanças v2.11.0 → v2.11.1 (release atual):** (1) **Fix rótulo invisível da camada Corais** na árvore Miscelânea (GeoTIFF): itens simples de miscelânea (sem listIndividual/groupByProp) criavam <li><label><span.gt-tree-name> sem cor própria e herdavam texto escuro sobre fundo escuro; agora o <label> recebe color:var(--text) + layout flex, igual aos <summary> dos demais itens. (2) **rebuild-electron.bat robusto:** decide SUCESSO pela existência de dist\\*.exe (não só pelo errorlevel, que vinha ≠ 0 por aviso benigno — extraResource python-helper\dist ausente); mostra a versão real do package.json; usa blocos com goto (corrige o ) inesperado do [4/6] causado por aspas simples no for /f + parênteses não escapados). (3) **Exportar GeoJSON > Por camada vetorial:** o seletor passa a listar **somente camadas com polígonos** (Polygon/MultiPolygon); camadas de pontos (Cidades, Plataformas) ficam de fora — evita o erro “não contém polígonos” ao tentar usá-las como máscara de recorte; mensagem vazia atualizada. (4) **Série temporal consolidada (Exportar GeoJSON):** o botão “Série temporal por ponto” agora abre o **diálogo completo** gtOpenTsConfigDialog (Clicar no mapa / Pontos ativos / Escolher da base / Extrair lat-lon) em vez do export-direto-no-clique; removidos o botão “TS nos pontos ativos do

**viewport**” e o campo **Intervalo(h)** (gtTsStart/gtTsEnd) — o diálogo já tem período próprio (gtTsCfgStart/End); rótulos “em ponto” → “por ponto” (label, título do diálogo, tooltip). Paths antigos export-timeseries/ gtRunTimeSeriesAtActivePoints ficaram como código morto inofensivo (guarda de null). **Diálogo simplificado** (gtOpenTsConfigDialog): removidos a seção **Coordenada** (lat/lon gtTsCfgLat/Lon) e os botões **Pontos ativos / Escolher da base / Extrair (lat/lon) + handlers** — o diálogo fica só com **Painéis-alvo + Período de extração + Clicar no mapa + Cancelar**. **Gráfico multi-camada**: a TS de ponto agora plota **uma curva por camada raster ATIVA re-amostrável** — além da primária do painel, cada camada extra do FTP (que guarda source: {modeloId, variavelId, data}) vira uma série. gtSampleTimeSeries ganhou opts.source/opts.layerName (usa um slot virtual; pula o Python helper quando há source); o popup reúne gtExtraLayers visíveis com .source e amostra em paralelo, reusando tsList/legenda/chips/CSV. Camadas de cálculo (sem source) e vetoriais ficam de fora. Aditivo: sem camadas extras, comportamento idêntico. **Rótulos CamadaN** na legenda (mesma numeração da árvore/calculadora, via gtAllLayers().filter(geotiff/primary): primária = Camada1, extras seguem). **Camadas de cálculo também plotadas**: gtCreateLayerFromExpression agora guarda calcSpec = {expr, ast, tokens→fonte} (cada token vira a fonte re-amostrável: primária do slot ou .source da raster, com recursão p/ cálculo aninhado); a nova gtSampleCalcTimeSeries re-amostra cada token e **reavalua a expressão por passo (alinha por TEMPO DE VALIDADE .time, não por passo** — rodadas diferentes têm o mesmo passo em validades distintas, então a média só bisecta as fontes no gráfico quando casada por validade; NoData se alguma fonte falta no passo). **Importante**: camadas de cálculo criadas ANTES desta versão não têm calcSpec — precisam ser recriadas para entrar no gráfico. **Anotação livre na TELA (caneta)**: módulo global novo — botão ⇌ **no header** liga/desliga um <canvas> position:fixed cobrindo toda a janela (z 100050, acima dos diálogos) + barra flutuante: caneta/borracha (destination-out), paleta de 10 cores + cor custom, slider de espessura (1-30px), desfazer, limpar e concluir; Esc sai. Strokes em coords de tela (px), redesenhados a cada movimento (scrToggleDraw/\_scr.strokes). Independente de modo/painel. (5) package.json/package-lock.json 2.11.0 → 2.11.1; marker 20260601-12300-pngmenu → 20260601-13100-calcalign.

**Mudanças v2.11.1 → v2.12.0 (release atual) — Base de dados + menu Monitoramento**: nova categoria de fonte de dados: **rotas de dados genéricos** (KML/GeoJSON), independente dos modelos meteorológicos. (1) **Aba “□ Base de dados”** no modal *Configurar modelos e variáveis*: é uma aba especial (configActiveId === ‘\_\_bases\_\_’, dataset.special=‘bases’) injetada em renderConfigTabs antes do “+ Novo modelo”. Ao ativá-la, showBasesPane(true) esconde todos os filhos do #modalBody (form do modelo + tabela de variáveis) e mostra o painel #cfgBasesPane; também esconde os botões de rodapé só-de-modelo (Remover/Clonar modelo, + Adicionar variável). renderBasesPane() monta um **card por base** a partir de configBasesDraft (cópia editável de basesDados): ícone (emoji), nome, cor, **Rota, Template Nome Arq., Sufixo do arquivo, Mapa-base** (esri/osm/topo/none) e **“Sempre trazer dados atualizados”** (no-store), com preview da **URL final** (gtBaseUrl) e botão Remover; “+ Nova base de dados” (\_gtAddBaseDraft). Respeita o modo somente-leitura do modal (cada input/botão usa \_configEditing; apply-ConfigLock re-renderiza o painel). saveConfig persiste basesDados = configBasesDraft (localStorage sismom\_bases\_v1) e atualiza nome/cor das camadas ativas. (2) **Menu “□ Monitoramento”** na árvore ERMA: nova seção <details data-section-id=“monitoramento”> (entre Miscelânea e Camadas), reordenável como as demais (gtSectionsOrder). gtRenderTreeMonit() (chamado em gtRenderTree) renderiza **uma linha por base** seguindo o padrão pedido — **dropdown** (<details> com Fonte/última atualização/contagem + **Atualizar agora**), **liga/desliga** (checkbox no summary), **cor** (color picker), **configuração** (⚙ → gtOpenBaseConfig abre o modal na aba Base de dados e foca o card), **remoção** (□) e **ordem** (grip de reorder via gtMonitOrder, key gisele.tree.monit.order.v1). (3) **Fetch + parse + render**: gtMonitFetch(base) busca gtBaseUrl(base) com cache: ‘no-store’ + cache-buster ?\_=Date.now() quando alwaysFresh (default) → **sempre dados atualizados ao acessar**; decide o parser pelo sufixo/conteúdo: **.kml** → gtParseKML (DOMParser → Place-mark → Point/LineString/Polygon → GeoJSON, props de name/description/ExtendedData SimpleData/Data), **.geojson/.json** → JSON.parse. gtMonitAdd remove camadas antigas da

base, re-busca, cria layer {type:'geojson', isMonit:true, monitConfig, \_fetchedAt, color} em gtExtraLayers (render reutiliza drawGeoJSON — pontos/linhas/polígonos), e aplica o **mapa-base da base** ao painel ativo (gtMonitApplyMapProvider, espelha o rádio de Background). Toggle reusa gtToggleExtraLayer/gtRemoveExtraLayer; cor reusa gtSetMiscLayerColor. (4) **Seed padrão:** DEFAULT\_BASES traz “ **Queimadas ativas**” (INPE/Programa Queimadas: rota .../queimadas/eventos/ativos/, template eventos\_ativos, sufixo .kml, mapa-base esri) — aparece no Monitoramento out-of-the-box (desligada; o usuário liga). **Caveat CORS:** o fetch cross-origin do KML depende de o ambiente permitir (no Electron já funciona como os GeoTIFFs cross-origin; em file:///browser sem CORS pode falhar → toast de erro, sem quebrar a UI). **Aditivo/seguro:** nada do fluxo de modelos/miscelânea muda; syncCurrentPaneToDraft ganhou guarda p/ \_\_bases\_\_. (4b) **Atributos por evento/foco + popup + rótulo:** o KML do INPE traz uma tabela HTML no <description> de cada evento/foco — gtParseKML agora a desmembra em campos limpos via \_gtKmlDescToProps (DOMParser text/html → pares <td>rótulo</td><td>valor</td>): Tipo, Data início/fim, Duração, Município, Estado, Máx. dias sem chuva, Total de focos, Dias com foco, Último foco, Frentes ativas e bloco PRODES/DETER (% Desmatamento/Vegetação/Transição); guarda também \_descHtml (HTML sanitizado, sem <script>) e cria \_rotulo (= município/tipo). Clicar numa feição (o hit-test gtFindMiscFeatureAtLatLon já cobre **polígono e ponto**) abre gtOpenMonitFeatureInfo — popup **read-only** com a tabela de atributos. No mapa, style.labelProp='\_rotulo' + labelPolygons rotulam cada evento; labelDedup no drawGeoJSON evita rótulo duplicado de ponto+polígono coincidentes (gate por style.labelDedup, então camadas misc não mudam). O picker/click handler passou a aceitar isMonit além de isMisc. (4c) **Marcador  + rótulo acima:** o ponto do foco é desenhado como **chama vetorial** (style.iconShape='flame' no drawPoint — arc + 2 quadraticCurveTo p/ contorno em gota + miolo amarelo; **path, não emoji**, porque o canvas do Electron/Chromium não renderiza emoji colorido — vira “tofu”/invisível, que foi exatamente o bug reportado) em vez de círculo, e o rótulo (\_rotulo) fica **acima e centralizado** sobre o marcador (style.labelAbove), com o dedup registrado pela posição do ponto (\_wantLabel(px,py)) — elimina a sobreposição texto×ponto vista no círculo centralizado. labelPolygons desligado (rótulo vem do foco-ponto). Camadas misc/cidades não mudam (tudo via flag de estilo). (4d) **Linha do item de Monitoramento — engrenagem → atualizar:** o botão  (que abria a config da base via gtOpenBaseConfig) foi **removido da linha** do item; no lugar entrou  **Atualizar** que chama gtMonitAdd(base) (re-busca o dado mais recente, no-store, e re-renderiza). A configuração da base continua acessível pelo modal *Configurar modelos > Base de dados*. gtOpenBaseConfig ficou sem uso na árvore (mantido, inofensivo). (4e) **Config persistente em arquivo (Electron):** Exportar passou a incluir as **bases** de Monitoramento no payload (antes só models+ui) e, no Electron, **grava por padrão** em %APPDATA%/GISELE/configuração/gisele-config.json (IPC gisele-config:save/load/dir no main.js; bridge window.GISELE\_CONFIG no preload.js; userData foi a opção escolhida pelo usuário); no browser cai no \_downloadConfigJson. No início, gtBootstrapConfigFromFile (registrado no window load) chama GISELE\_CONFIG.load() — o load varre a pasta e devolve o gisele-config.json (ou o .json mais recente) — e aplica via applyImportedConfig (models+bases+ui). Modo **“arquivo manda”** (escolha do usuário): toda inicialização carrega o arquivo, então edições no app só persistem entre sessões via Exportar. applyImportedConfig é o caminho único compartilhado por Importar e auto-import; importConfigFile agora só faz parse+gate e delega a ele. **Arquivos Electron** (electron-app/main.js, electron-app/preload.js) **não têm cópia na raiz** — editados só em electron-app/. **Visibilidade do caminho:** o Exportar mostra o caminho completo do arquivo (r.path) no toast; o painel Base de dados mostra a pasta real via GISELE\_CONFIG.dir() + botão “Abrir pasta” (gisele-config:open → shell.openPath). Tudo isso só existe no app Electron **reconstruído** — em browser/build antigo window.GISELE\_CONFIG é undefined e o Exportar cai no download. (4f) **Foco ativo × apagado (cor do miolo):** o parser marca cada feição com \_ativo = a data de atividade (Último foco/Data fim/Data início) ser o **dia mais recente do dataset** (\_ref = máx das datas YYYY-MM-DD; sem data → ativo). drawPoint(coords,label,active) pinta o **miolo amarelo** (#ffd54f) quando ativo e **cinza médio** (#80868c, override style.iconColorOff) quando apagado — contorno laranja igual nos dois. Acrescenta o campo Situação (Foco ativo no dia / Sem foco no dia corrente) ao popup. (4g) **Modal de config em 2 níveis:** o seletor “Base de dados” saiu da fileira de abas de modelos e virou uma **aba de topo** ao lado

de “Configurar modelos e variáveis” (#modalTopTabs, antes do #modalTabs); setCfgTopSection('modelos'|'bases') + a flag cfgTopSection controlam o nível. Em “Base de dados”, showBasesPane(true) esconde #modalTabs (sub-abas de modelos) + o formulário e mostra #cfgBasesPane; o H2 virou “Configurações”. applyConfigLock re-renderiza o pane de bases por cfgTopSection === 'bases' (antes configActiveId === '\_\_bases\_\_' — sentinela agora não é mais setado; o basesBtn da fileira de abas foi removido). (4h) **Queimadas “recentes” + filtro Todas/Ativas/Inativas:** base padrão renomeada Queimadas ativas → Queimadas recentes (com migração no loader de basesDados p/ instalações já existentes no localStorage). O item do Monitoramento ganhou um dropdown **Mostrar: Todas / Ativas / Inativas** (base.filtro, persistido) que filtra as feições por \_ativo via gtMonitFilterData/gtMonitApplyFilter: o layer guarda \_allData (completo) e layer.data vira o subconjunto; re-gtLayerPushToMap aplica (o addGeoJSON substitui por id e redesenha). O contador da info passou a mostrar o **total** (de \_allData), estável ao trocar o filtro (e por isso gtMonitApplyFilter não re-renderiza a árvore — evita colapsar o <details> aberto). A linha **Fonte** (URL longa) saiu da vista: virou um ícone ? (qBtn, cursor:help, title com a URL + clique revela/oculta um fonteBox); o “Atualizado · N feições” segue visível ao lado. (5) package.json/package-lock.json 2.11.1 → 2.12.0; marker 20260601-13100-calcalign → 20260601-20000-bands.

**Render v2.12 — raster GeoTIFF interpolado (shaded, não pixelado):** \_drawOneRaster (módulo SisMOM\_Map) passou a desenhar com imageSmoothingEnabled = true + imageSmoothingQuality = 'high' e a partir de um bitmap **pré-upscalado bilinearmente** — \_smoothRasterBitmap(o) (cacheado em o.\_smooth por overlay; alvo ~800px no menor lado, fator ≤8, teto 4096<sup>2</sup>). Isso suaviza o shading **inclusive na vertical** do fatiamento Mercator (que antes, com fatias de 1 linha, ficava em bandas). Controlado por **seletor no painel de config da camada** (logo abaixo de *Contornos*): **Sombreado: Suavizado | Bandas (shaded) | Pixel** — gtSetRasterMode(mode) (estado gtRasterMode, localStorage gisele.raster.mode) seta duas estáticas: SisMOM\_Map.rasterSmooth (interpola, lida por \_drawOneRaster; estática do factory → vale p/ todos os mapas/slots sem aplicar 1 a 1) e SisMOM\_GeoTIFF.setBands(n) (quantiza a paleta em GT\_BANDS\_N=16 faixas dentro de aplicarPaleta). **Bandas** = paleta discreta + interpolação das bordas → visual “shaded” de modelo (faixas de cor com contornos suaves) — resolve o “desfoque” dando definição sem pixelar. Trocar o modo **limpa os caches** gtImgDataCache/\_gtBlobUrlCache e re-renderiza via gtRerenderAllRasters (→ gtRerenderSlot por slot + re-push das geotiff extras + redraw), pois as bandas mudam o bitmap (o cache é por url+opts, sem a flag). **Bandas por nível [v2.12.1]:** as faixas do shaded seguem os **mesmos níveis do contorno** (campo *Níveis* custom, ou *N* no modo auto) — gtUpdateBandLevels(slotIdx) lê gtContourLevels/gtContourCount, calcula a lista via gtComputeContourLevels e chama SisMOM\_GeoTIFF.setBandLevels(lv) (fallback setBands(GT\_BANDS\_N=16) equiespaçado quando não há níveis); em aplicarPaleta, v é mapeado à faixa pelos limites e recebe a cor do **ponto médio** da faixa. Mudar *Níveis/N* com o modo **Bandas** ativo re-renderiza o shaded na hora (handler dedicado nos inputs de contorno → gtRerenderAllRasters). Resultado: **contorno e shaded compartilham exatamente os mesmos níveis**. Não afeta a colorbar/legenda nem os tiles.

**Sessão 02/06/2026 — Identidade visual + organização do git + documentação (sem bump de versão):**

**Identidade visual GISELE (nova, em brand/):** logo completo (gisele\_logo.svg, 1320×360), logomark (gisele\_logomark.svg + variante mono gisele\_logomark\_mono.svg) e ícones do app (gisele-icon-192.png, gisele-icon-512.png). Os rascunhos intermediários da geração ficam ignorados (.gitignore brand/\*, mantendo só os entregáveis). **Ainda não conectada ao app:** o <head> do HTML, o manifest.webmanifest e o build Electron seguem apontando para sismom-icon-\*; o wiring (favicon/manifest/icon.ico/icon.png) fica para um passo futuro.

**Organização do git:** .gitignore ganhou brand/\* (exceto entregáveis) e api-client/\*.csv (saídas de extração). Ruído de fim-de-linha (CRLF) em COMO-USAR.txt/SisMOM.bat/vendor/leaflet.css revertido. Script organizar-git.bat (idempotente, raiz) faz a limpeza de locks + reverte o CRLF + apaga rascunhos do brand/ + 2 commits temáticos (feat(brand) + chore). **Caveat**

**de ambiente:** quando o repositório é acessado por mount de sandbox (FUSE), unlink é bloqueado — git add/commit não finaliza com segurança (corrompe o índice), então os commits devem rodar **nativamente no Windows** (por isso o .bat).

**Documentação sincronizada para v2.12.1:** README.md (rebrand SisMOM→GISELE + seção “Modo GeoTIFF e recursos avançados”), docs/RELEASE\_NOTES.md (changelog 2.1.0→2.12.1 + histórico), ESPECIFICACOES\_GISELE.md (RF-14..RF-22 + versão de referência v2.12.1), COMO-USAR.txt, RESUMO\_RETOMAR.md, electron-app/LEIA-ME-build.txt (versão 2.12.1). PDFs em docs/ regenerados (Manual, Handover, Especificações, Backend) e os legados “SisMOM” movidos para docs/legacy/.

---

## 1. Arquitetura geral

- **Single-page HTML** (~1 MB), JavaScript em IIFE no <script> final. Toda lógica num único namespace, sem framework.
- **Dois modos de operação** controlados por appMode:
  - png (PNG/GIF): imagens estáticas/animadas do FTP do CPTEC carregadas em <img>.
  - gtiff (GeoTIFF): TIF decodificado em ArrayBuffer + paleta + render num <canvas class="map-canvas-gt">.
- **Estado por aba** salvo em localStorage chaves sismom\_state\_png e sismom\_state\_gtiff. Restaurado em \_stateRestore quando troca de tab.
- **Multi-painel** (1/2/3/4 slots = M1..M4) via grid CSS no .map-container. Layout muda em setLayout.
- **Decodificador GeoTIFF próprio** em SisMOM\_GeoTIFF.decodeTIFF(buffer) (não usa lib externa — só UTIF para descompactação LZW se necessário).
- **Sistema de paletas** em aplicarPaleta(decoded, opts): Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo, + 10 paletas matplotlib/ColorBrewer.
- **Canvas custom SisMOM\_Map** com projeção Mercator/PlateCarée, tiles XYZ (Esri/OSM/OpenTopo), pan/zoom, anotações, overlays raster e GeoJSON.

---

## 2. Funcionalidades operacionais (por categoria)

### 2.1. Carregamento e renderização

| Feature                                             | Prompts originais (resumo)                                                   | Ferramentas                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Decodificação GeoTIFF nativa + paletas              | “Implementar decodeGeoTIFF e paletas (Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo)” | Read/Edit (figuras_SisMOM_v23.html), node -check |
| Botão “Abrir GeoTIFF local”                         | “Botão Abrir GeoTIFF local (arquivo avulso)”                                 | Edit, Read                                       |
| Multi-paletas extra (matplotlib/ColorBrewer)        | “10 paletas extras”                                                          | Edit                                             |
| Cache de blob URL + ImageData por (url+opts)        | “Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)”       | Edit, Read, console diagnostic                   |
| Heurística multi-sentinel NoData                    | “Múltiplos sentinels + min/max via percentil (Eta10 com 5.87e+9)”            | Edit, Read                                       |
| Render por scanline em Mercator (256 strips)        | “Renderizar bitmap por scanline em Mercator”                                 | Edit                                             |
| Auto flip-Y quando tiepoint J indica linha de baixo | “Auto flipY quando tiepoint J indica linha de baixo”                         | Edit                                             |

| Feature                                                    | Prompts originais (resumo)                        | Ferramentas              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox (PixellsPoint/Area) | “Fix Eta: ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox” | Edit, console diagnostic |
| Botão manual “Inverter Y”                                  | “Botão ‘Inverter Y’ na sidebar”                   | Edit                     |

## 2.2. Mapa base (tiles)

| Feature                                     | Prompts originais                                                                                                                                                                | Ferramentas                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeção Web Mercator + tiles XYZ           | “Adicionar projeção Web Mercator + Camada de tiles XYZ (3 providers + seletor)”                                                                                                  | Edit                                                                                         |
| Mapa-base por painel Mi (toggle individual) | “Mapa-base + opacidade por Mi panel (toggle por slot)”                                                                                                                           | Edit                                                                                         |
| <b>Mapa-base padrão por modelo (NOVO)</b>   | “setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo” + “Consta a opção do mapa na configuração, porém a mesma não entra por padrão quando eu faço o swap” | Edit (cfgMapProvider HTML/JS, gtSelectPanel, captureControlsToActive), bicipia + node -check |
| Atribuição (Esri, OSM)                      | “Atribuição de créditos (Esri, OSM)”                                                                                                                                             | Edit                                                                                         |

## 2.3. Painel multi-Mi (slots M1..M4)

| Feature                                        | Prompts originais                                                  | Ferramentas                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Layout 1/2/3/4 painéis                         | (parte do design original)                                         | Edit (CSS grid + setLayout) |
| Painel direito como sidebar + Mi ativo         | “Painel direito como sidebar + seleção de painel Mi ativo”         | Edit, Read                  |
| Listeners por slot (gtSlotState)               | “Listeners do painel direito gravam em gtSlotState[gtActivePanel]” | Edit                        |
| Pino “Painel Mi” para selecionar slot ativo    | “Reposicionar botão Painel Mi para não sobrepor ícones do header”  | Edit                        |
| HUD horizontal por slot (zoom, lat/lon, valor) | “HUD horizontal com zoom + lat/lon + valor (canto inferior esq)”   | Edit                        |
| Recalcular passos ao trocar modelo/variável    | “Recalcular passos ao trocar modelo/variável na toolbar GeoTIFF”   | Edit                        |

## 2.4. Camadas extras + calculadora

| Feature                                       | Prompts originais                                           | Ferramentas                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sobreposição GeoTIFF + GeoJSON local          | “Sobreposição de camadas extras (GeoTIFF + GeoJSON)”        | Edit (input file + addGeoJSON/addRasterOverlay) |
| Adicionar do FTP (modelo+variável+data+passo) | “Sobreposição: adicionar modelo/variável como camada extra” | Edit                                            |



| Feature                                                 | Prompts originais                                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reordenar (↑/↓)                                         | “Reordenação de camadas (↑/↓)”                                                                                                                                | Edit                                                                                                                         |
| Olho/x nos chips                                        | “Camada ativa + controles por camada”                                                                                                                         | Edit                                                                                                                         |
| Calculadora raster v1 (A+B, A-B, A×B, A÷B, escalar)     | “Calculadora de camadas (raster algebra)”                                                                                                                     | Edit                                                                                                                         |
| <b>Calculadora v2 — expressão entre camadas (NOVO)</b>  | “dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora... cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)” | Edit (parser recursive-descent gtParseExpr + gtCreate-LayerFromExpression, tokens clicáveis, sub-nó Ferramentas)             |
| <b>Calculadora v2 — per-layer (op + escalar) (NOVO)</b> | (idem prompt)                                                                                                                                                 | Edit (gtBuildLayerConfigPanel adiciona linha <code>Calc: camada [op] [esc]</code> [Aplicar], monta expressão CamadaN op esc) |

## 2.5. Contornos (isolinhas)

| Feature                                                                      | Prompts originais                                                                                               | Ferramentas                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Marching squares + UI por camada<br><b>keepFill = true por padrão (NOVO)</b> | “Contornos: marching squares + UI + por-camada”<br>“MOM-Regional. Está plotando os contornos, mas o shaded não” | Edit<br>Edit (3 locais: HTML checkbox + lógica primary + lógica extras) |
| Contornos no topo + chip dedicado                                            | “Contornos: stale após troca de modelo + sempre no topo + chip”                                                 | Edit                                                                    |
| Respeitam mesma máscara do shaded                                            | “Fix: contornos respeitam mesma máscara que o shaded”                                                           | Edit                                                                    |
| Convenção de coordenada corner/center                                        | “Fix: contornos deslocados — usar convenção de corner” + “Reverter pos() para convenção center (+0.5)”          | Edit, diagnóstico console                                               |

## 2.6. Ferramentas de medição/análise

| Feature                       | Prompts originais                                                                                                                              | Ferramentas                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Distância (Haversine)         | “Ferramentas: distância, área, texto, linha”                                                                                                   | Edit                                                                    |
| Área esférica                 | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                    |
| Retângulo + Círculo           | “Ferramentas: retângulo + círculo + perfil de linha”                                                                                           | Edit                                                                    |
| Polilinha simples (draw-line) | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                    |
| Anotação de texto             | (idem)                                                                                                                                         | Edit                                                                    |
| Perfil ao longo de polilinha  | (idem) — depois: “Melhorar o gráfico, fundo branco. Tem como o gráfico ser responsivo? Passar o mouse sobre o gráfico traz a lat/lon do ponto” | Edit (gtOpenProfilePopup, _gtDrawProfileChart, ResizeObserver, tooltip) |

| Feature                                        | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salvar PNG do perfil                           | “Opção de salvar o gráfico no formato png”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Edit (toDataURL + download)                                                                           |
| Baixar CSV do perfil                           | (parte do design)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edit                                                                                                  |
| Perfil usa camada ATIVA (não top)              | “Mapeando totalmente errado a região onde eu estou traçando”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edit + console diagnostic                                                                             |
| <b>Série temporal em ponto (NOVO)</b>          | “dado um ponto marcado com o mouse na área do gráfico, gerar um gráfico, similar ao do caminho, para a evolução temporal da variável. eixo x tempo, eixo Y valor. usar a mesma função da rota, com as funções de salvamento do csv e gif”                                                                                                                                                                                           | Edit (gtSampleTimeSeries + gtOpenTimeSeriesPopup + _gtDrawTimeSeriesChart + _gtDownloadTimeSeriesCSV) |
| <b>Fix horizonte da série temporal</b>         | “Para o modelo Eta a série temporal foi extraída corretamente. Ao mudar para o modelo Global. não extraíu somente um horário”                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edit (trocar Math.min(v.horizonte, m.maxPassos) por v.horizonte    m.maxPassos)                       |
| Wheel zoom funciona durante uso de ferramentas | “Permitir wheel zoom durante uso de ferramentas” + “Fix ferramentas indisponíveis após zoom” + “Fix: mousemove bloqueado mata preview de tools” + “Fix: wheel zoom assimétrico em latitude” + “Fix: wheel duplo (canvas + mapBody) em modo gtiff” — após o user uploadar vídeo: “Quando o zoom é feito com o +/- e navega com o mover/pan, mapeia corretamente, quando o zoom é feito com o scrool do mouse, ele perde a navegação” | Edit (e.stopPropagation no wheel handler do canvas, NÃO bloquear mousemove)                           |
| Toolbar persistente no top do .map-header      | “Mover toolbar pra .map-header em vez de viewport”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edit                                                                                                  |

## 2.7. Miscelâneas (camadas vetoriais de referência)

| Feature                                           | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretório + manifest + plataformas offshore       | “Incluir diretório para armazenar camadas de micelâneas, em formatos diversos, tais como csv, gejson, shapefile. Exemplo as informações das plataformas de prospecção de petróleo. colocar uma opção de plotar a posição das mesmas, indicando a sigla, quando clicar sobre o ponto, abrir uma janela com as informações da plataforma” | Bash (mkdir miscelaneas/), Write (manifest.json), copy GeoJSON do upload                                                                                                                                                    |
| Embed inline para file://                         | “Em modo GeoTIFF, no painel direito procure o bloco Miscelâneas. Deve aparecer Plataformas offshore (Brasil) no dropdown. Não apareceu”                                                                                                                                                                                                 | Bash + Python (substituir <script type="application/json" id="gt-misc-*"> inline), reescrita do gtLoadMiscManifest para ler primeiro do DOM                                                                                 |
| <b>Corais brasileiros (shapefile WCMC) (NOVO)</b> | “Arquivo zip com as informações, em shapefile, dos corais. Utilizar somente os que estão na costa brasileira. implementar a opção de visualização no micelânea”                                                                                                                                                                         | Bash (unzip), Python pure (leitor .shp/.dbf sem GDAL/pyshp porque sandbox sem rede), filtro point-in-polygon real (bbox global da feature falhou por features atravessando antimeridiana), 11 polígonos válidos na costa BR |
| <b>Hachura diagonal nos polígonos (NOVO)</b>      | “preencher o shape com um achurado na diagonal”                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (CanvasPattern com cache local em _hatchCache, fill translúcido por baixo + pattern por cima)                                                                                                                          |
| <b>Color picker no chip (NOVO)</b>                | “possibilidade de mudar a cor do shape”                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edit (input type=color no chip → gtSetMiscLayerColor → recolore stroke/hachura/fill rgba preservando alpha)                                                                                                                 |
| <b>Click no shape → popup info (NOVO)</b>         | “quando clicar com o mouse em cima, abrir uma janela com a informação do shape”                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (_gtPointInRing ray-casting + extensão de gtFindMiscFeatureAtLatLon para Polygon/MultiPolygon respeitando buracos)                                                                                                     |

## 2.8. Animação + exportação de vídeo

| Feature                                 | Prompts originais                                 | Ferramentas |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Play/Pause/Stop + grid de passos        | (design original)                                 | Edit        |
| Setas ←/→ + Espaço                      | (idem)                                            | Edit        |
| Velocidade configurável (0.2/0.5/1/2s)  | (idem)                                            | Edit        |
| Preservar zoom durante animação GeoTIFF | “Preservar zoom durante animação no modo GeoTIFF” | Edit        |

| Feature                                                   | Prompts originais                                                                                                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefetch de próximos passos em idle                       | "Prefetch animação: decodificar + paletizar próximos passos em idle"                                                                                                                                                          | Edit (requestIdleCallback)                                                                                                                                             |
| Cache de blob URL por step                                | "Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)"                                                                                                                                                        | Edit                                                                                                                                                                   |
| <b>Salvar vídeo MP4 da evolução (NOVO)</b>                | "Opção de salvamento de um vídeo (mp4) da evolução temporal da área visualizada. Essa opção também deve estar disponível na área png. Quando selecionado o vídeo, fazer a evolução do primeiro ao último passo somente 1 vez" | Edit (botão na sidebar + gravarVideoEvolucaoTemporal, MediaRecorder + canvas.captureStream, codec MP4 → WebM fallback)                                                 |
| <b>Fix vídeo PNG canvas tainted</b>                       | "vídeo da área png continua não funcionando"                                                                                                                                                                                  | Edit (re-fetch via blob → ObjectURL → Image porque drawImage de img cross-origin tainta o canvas e captureStream emite frames pretos)                                  |
| <b>Pré-busca todos os frames + drawStepFrame síncrono</b> | "Não salvou a área selecionada e dos 10 frames, salvou apenas 3"                                                                                                                                                              | Edit (Phase 1: paralelo fetch via Promise.all → frames[stepIdx][slotIdx]; Phase 2: loop sem fetch)                                                                     |
| <b>Aspect ratio + force frame emission</b>                | "capturou a região do zoom, mas não manteve a relação de aspecto e salvou apenas 3 quadros"                                                                                                                                   | Edit (object-fit:contain math → calcula sub-rect dentro do box do <img>; holdAndPaint redesenha em RAF + pixel anti-dedup pra captureStream emitir frames a cada tick) |

## 2.9. Configuração de modelos

| Feature                                                                                 | Prompts originais                                                 | Ferramentas                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CRUD de modelos + variáveis                                                             | (design original)                                                 | Edit                                    |
| Templates URL com placeholders ({yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}, {N%4}, {F%3}, {prefixo}, ...) | "Templates de URL e placeholders"                                 | Edit (montarURL com placeholder system) |
| Suporte file:// no template                                                             | "Suportar caminho local (file://) no template de endereço"        | Edit                                    |
| tem_png / tem_tif + disp_png / disp_tif por variável                                    | "Rotas distintas PNG/TIF + disponibilidade por modelo e variável" | Edit                                    |
| Templates TIF próprios (url_path_tif / file_name_tif)                                   | (idem)                                                            | Edit                                    |
| Botão "Clonar modelo"                                                                   | "Botão Clonar modelo na configuração"                             | Edit                                    |
| Exportar/Importar JSON da configuração                                                  | (design original)                                                 | Edit                                    |

| Feature                                    | Prompts originais                                                           | Ferramentas                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mapProvider por modelo (NOVO)</b>       | “setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo” | Edit (cfgMapProvider select + load/save em syncCurrentPaneToDraft + aplicar em gtSelectPanel) |
| Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF | “Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF”                                | Edit (_modeloFitsMode)                                                                        |

## 2.10. Distribuição e empacotamento

| Feature                                                                | Prompts originais                                      | Ferramentas                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Build Electron Windows (NSIS + portable)                               | “Criar scripts de build automatizado”                  | Edit (electron-app/package.json), Bash               |
| Build Mac (.dmg / .zip Intel + Apple Silicon)                          | “Adicionar build Mac (.dmg / .zip) ao package.json”    | Edit (electron-builder config)                       |
| Build Linux (AppImage)                                                 | (parte do plano)                                       | Edit                                                 |
| HTML standalone sempre incluído via postdist hook                      | “Standalone sempre incluído via postdist hook”         | Edit (npm script)                                    |
| Multi-monitor via -displays / -all-displays / -no-frame / F11 / Ctrl+Q | “Suporte a -displays no main.js (multi-monitor)”       | Edit (main.js do Electron)                           |
| Atalho instalável (Windows .bat, Linux .desktop)                       | “Atalho instalável”                                    | Write                                                |
| CORS handler no Electron                                               | “CORS no Electron + diagnóstico de erros de fetch”     | Edit (main.js webRequest.onBeforeSendHeaders/onHead) |
| Servidor HTTP local em Python + Node                                   | “Servidor HTTP local: scripts Python/Node + launchers” | Write (tools/servir_dados/.py / .js / .sh / .bat)    |

## 2.11. Estado por aba + persistência

| Feature                                        | Prompts originais                                            | Ferramentas                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Estado separado PNG vs GeoTIFF em localStorage | “Estado independente por aba (PNG/GIF vs GeoTIFF)”           | Edit                           |
| Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta     | “Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta”                 | Edit                           |
| Repopular selects ao trocar aba                | “Repopular selects de modelo ao trocar aba (sem snap salvo)” | Edit (atualizarSlotsControles) |

| Feature                                               | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferramentas                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fix swap PNG→GeoTIFF passo incompatível (NOVO)</b> | “Quando recarrega a plataforma, entra com o modelo Eta, e faz o swap para geotif, o modelo selecionado é o Global e o passo de tempo está do Eta, quebra o carregamento do campo” + “acho que tenho uma ideia do que está acontecendo, existe um cache que quando eu recarrego, o modelo selecionado para o geotif permanece a ultima seleção, mas o tempo é herdado da seleção png” | Edit (atualizarMaxPassos em setAppMode + forçar dentro de _stateRestore mesmo quando snap não tem passoAtual) |

## 2.12. Documentação

| Feature                                                                                                | Prompts originais                                                                                          | Ferramentas                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manual PDF GISELE (15 seções, 24 páginas)                                                              | “PDF manual de uso da aplicação” + várias atualizações (“atualizar o manual”, “atualizar manual e commit”) | Python + reportlab (dev/gerar_manual_uso.py)       |
| Rebrand SisMOM → GISELE                                                                                | “Rebrand SisMOM Visualizador → GISELE”                                                                     | Edit + Python script (dev/patch_rebrand_gisele.py) |
| Manual com seções multi-monitor, servidor Linux                                                        | “Manual PDF: expandir instruções Linux do servidor HTTP” + “Atualizar manual PDF com seção multi-monitor”  | Edit do .py + regenerar                            |
| <b>ESPECIFICACOES_GISELE (.md + 18p PDF) (NOVO)</b>                                                    | “Gerar um relatório com as especificações para o desenvolvimento dessa plataforma do zero. Gerar um pdf”   | Write .md + pandoc/xelatex                         |
| <b>Manual v2.4 — seção 6 ERMA tree, seção 9 calculadora dupla, seção 11 checkbox Miscelânea (NOVO)</b> | “atualizar a documentação e commit”                                                                        | Edit dev/gerar_manual_uso.py                       |

## 2.13. UI v2.4+ (árvore ERMA-style)

| Feature                                                                | Prompts originais                                                                                                                                    | Ferramentas                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Painel direito como árvore ERMA com 4 grupos colapsáveis (NOVO)</b> | “Organizar o painel da direita como nesse exemplo da plataforma erma utilizando dropdown menu Background... Miscelânea... Camadas... Ferramentas...” | Edit (HTML tree skeleton + gtRenderLayerChips re-render por grupo) |

| Feature                                                            | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-menu “Configuração da Camada” por nó (NOVO)</b>             | “Essas funcionalidades devem estar disponíveis em um segundo nível de menu, associado à cada camada Regional Eta ....  _ Configuração da Camada” + “Os controles da camada já estão presentes na Configuração da Camada, pode remover os campos persistentes”                                                                                                                       | Edit (#gtLayerConfigPanel único movido por appendChild entre #gtLayerConfigHome invisível e .gt-tree-config-host; layout vertical em gtBuildLayerConfigPanel)        |
| <b>Fix toggle recursivo do sub-menu</b>                            | “O menu Configuração de Camada abre não está respondendo e depois de aberto não fecha”                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edit (click handler em summary com e.preventDefault() no lugar do toggle event — toggle re-renderiza re-criando details open=true e entrando em loop)                |
| <b>Botão Collapse/Expand folders (NOVO)</b>                        | “Colocar um botão Collapse folders”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edit (toolbar topo da árvore, alterna details[open] de todos os grupos, rótulo dinâmico)                                                                             |
| <b>Fix “Adicionar Modelo” invisível</b>                            | “Funcionalidade de Adicionar Modelo não está responsiva”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Edit (form #gtAddFromModelForm movido fisicamente por appendChild para dentro do nó Ferramentas; antes ficava dentro de .gt-old-controls <details> fechado)          |
| <b>Calculadora dupla (NOVO)</b>                                    | “dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora com as opções algébricas básicas (+,-,X,/), colocar essas opções também na configuração da camada. Na configuração da camada, o cálculo será executado na camada específica, no menu ferramentas, estará disponível para cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)” | Edit (parser recursive-descent + AST num/ident/bin/neg + gtCreateLayerFromExpression; tokens clicáveis no sub-nó Ferramentas; linha Calc em gtBuildLayerConfigPanel) |
| <b>Background com radios mutex (NOVO em v2.4)</b>                  | “no executável, o geotif entra sem o mapa de background. O satélite (Esri) está selecionado, mas não está sendo plotado”                                                                                                                                                                                                                                                            | Edit (default mapEnabled: true + mapProvider: 'esri' em gtSlotState; radio change chama _gtApplyMapView imediatamente)                                               |
| <b>Miscelânea com checkboxes que add/remove (NOVO em v2.4)</b>     | (parte da reestruturação ERMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edit (onchange da checkbox chama gtPushMiscLayer / gtRemoveMiscLayer reusando engine antiga)                                                                         |
| <b>Fix Miscelâneas v1: gtLayerPushToMap retorna early sem maps</b> | “Não está plotando os corais e plataformas”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (criar mapa do slot mesmo sem TIF, com bbox default Brasil)                                                                                                     |

| Feature                                                                | Prompts originais                                                                                    | Ferramentas                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fix Miscelâneas v2: ordem canvas display vs createMap</b>           | “Continua não plotando”                                                                              | Edit<br>(box.classList.add('gt-map-active')) ANTES de<br>cvEl.style.display=''<br>ANTES de void<br>cvEl.offsetWidth ANTES de<br>gtSlotEnsureMap)            |
| <b>Fix Miscelâneas v3: expor resize() na API</b>                       | (idem)                                                                                               | Edit (SisMOM_Map retorna<br>resize + getCanvasRect;<br>chamado após push do extra<br>layer)                                                                 |
| <b>Fix Miscelâneas v4: ReferenceError gtFindMiscLayerByConfigId</b>    | “nenhuma das duas seleções estão funcionando, não plota nenhuma informação” (com console screenshot) | Edit (restaurar função gtFind-MiscLayerByConfigId(id) que tinha sido removida em #153; tree handler ainda chamava → ReferenceError abortava todo o handler) |
| <b>Remover “Abrir TIF local (inspeção)” do menu Ferramentas (NOVO)</b> | “Remover do menu ‘Ferramentas’ ‘Abrir TIF local (inspeção)’ ”                                        | Edit (remover <details class="gt-tree-tif-inspect"> da árvore; aba dedicada no header continua)                                                             |
| <b>Bump v2.4.0 (dist file lock)</b>                                    | “Travou na geração da dist” + screenshot do output file is locked for writing                        | Edit<br>(electron-app/package.json 2.0.0 → 2.4.0 para forçar nome de artifact novo;<br>rebuild-electron.bat com taskkill /F /IM GISELE-*.exe)               |
| <b>-strict-cors flag (Electron)</b>                                    | “Avaliar webSecurity:false caso CORS bloqueie”                                                       | Edit (electron-app/main.js: default webSecurity:false, --strict-cors reativa true; log CORS mode: em launch.log)                                            |
| <b>Preset FTP CPTEC na configuração</b>                                | “Configurar modelo .tif via FTP”                                                                     | Edit (botão “Preset FTP CPTEC” marca PNG+TIF, deriva /fig/ → /geotiff/, nome {prefixo}-{F%4}.tif)                                                           |

## 2.14. Importar / Exportar dados (v2.6+)

| Feature                                                 | Prompts originais                                                                                                                           | Ferramentas                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calculadora Temporal (per-layer)</b>                 | “Na calculadora da camada, incluir a possibilidade de manipulação de camadas de tempos distintos de uma mesma rodada... t1+t2+t3 ou t1..t3” | Edit (parser estende gtParseExpr com function calls + ranges; gtCreateLayer-FromTimeExpression + gtEvalTimeAst + _gtExpandRangeIdx; modal de progresso gtOpenTimeCalcProgress) |
| <b>Fix HUD lat/lon/valor — default ON + toggle ERMA</b> | “A informação lat, lon e valor do ponto do cursor do mouse não está mais disponível”                                                        | Edit (gtNavHudEnabled = true default; checkbox #gtTreeShowNavHud na toolbar da árvore espelhando o legacy)                                                                     |



| Feature                                              | Prompts originais                                                                                              | Ferramentas                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exportar GeoJSON (raster→point cloud)</b>         | “inserir na ferramenta a opção de salvar o dado em formato geojson de uma área selecionada ou todo o campo”    | Edit<br>(gtExportLayerToGeoJsonPointCloud, gtDownloadGeoJson, sub-nó na árvore Ferramentas, 5 modos de recorte)                  |
| <b>Exportar série temporal de ponto → GeoJSON</b>    | “incluir uma ferramenta para salvar um geojson da evolução temporal de um ponto”                               | Edit<br>(gtSampleTimeSeriesToGeoJson reusa gtSampleTimeSeries; tool export-timeseries)                                           |
| <b>Fix visual draft de polígono/retângulo export</b> | “problema para mapear a área para exportar o dado” + “Ainda com problema”                                      | Edit (gtMakeAnnotProvider reconhece export-polygon/export-rect; isDragTool flag; rótulo □)                                       |
| <b>FIX bbox object: minX/maxY (não array)</b>        | (causa do “object is not iterable”)                                                                            | Edit (decoded.bbox é {minX,minY,maxX,maxY} — destructuring de array falhava; agora usa campos + valida + iteração top-down)      |
| <b>Parser shapefile .shp puro JS</b>                 | “upload shapefile para extração da informação”                                                                 | Edit (_gtParseShpBuffer ~110 linhas: Polygon, PolygonZ, PolygonM; outer/hole por orientação; multi-part); smoke test Node passou |
| <b>ZIP reader via DecompressionStream</b>            | (idem)                                                                                                         | Edit (_gtExtractFromZip: EOCD + central dir + LFH + DecompressionStream deflate-raw; suporta stored e deflate)                   |
| <b>Preview + dialog de confirmação no upload</b>     | “Quando o usuário fizer um upload do shape, geojson.... plotar sobre o mapa e pedir para confirmar a extração” | Edit (_gtShowPolygonPreview + gtOpenConfirmExtractDialog; fit ao bbox; cleanup de previews; Enter/Esc)                           |
| <b>Dialog fora da área do mapa</b>                   | “Colocar o box da informação fora da área de visualização do gráfico”                                          | Edit (overlay sem backdrop fullscreen; card position:fixed; top:14px; right:14px; pointer-events:auto)                           |
| <b>Renderer style.noVertices</b>                     | “as linhas estão bem grossas” + “deixar na mesma espessura para todas as linhas”                               | Edit (renderer polígono pula loop de circles em cada vértice quando style.noVertices === true; lineWidth uniforme 0.7)           |
| <b>Importar shapefile como camada extra</b>          | “i                                                                                                             |                                                                                                                                  |